من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الاستباقية

*كيف تبني استراتيجية صيانة وقائية فعّالة؟

• اعتمادية الأصول • خفض التكلفة • مؤشرات الأداء

1. لماذا الصيانة الوقائية مهمة؟

***الصيانة ليست مجرد إصلاح المعدة بعد حدوث العطل.**

- **استراتيجية الصيانة الوقائية تحمي السلامة واستمرارية التشغيل وعمر الأصول والميزانية.**
- **الصيانة التفاعلية تخلق تكاليف خفية: عمالة طوارئ، قطع غيار، توقف إنتاج وخسائر تشغيلية.**
- **الهدف الأساسي: اكتشاف مخاطر الأعطال قبل أن تتحول إلى مشكلة تجارية**

2. أنواع استراتيجيات الصيانة

- **الصيانة التصحيحية: التدخل بعد ظهور العطل أو الخلل.**
- **الصيانة الوقائية: تنفيذ أعمال مجدولة بناءً على الزمن أو ساعات التشغيل أو الاستخدام.**
- **الصيانة التنبؤية: استخدام بيانات حالة المعدة للتدخل قبل حدوث العطل.**
- **أفضل ممارسة: دمج الاستراتيجيات حسب أهمية الأصل ومستوى المخاطر**

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a

3.ابدأ بتحديد أهمية الأصول

- صنّف المعدات طبقًا لتأثيرها على السلامة والإنتاج والبيئة والجودة والتكلفة.
- الأصول الحرجة تحتاج إلى رقابة أقوى وفترات فحص مناسبة وخطط طوارئ واضحة.
- أمثلة: المولدات، UPS، الشيلرات، مضخات الحريق، أنظمة الجهد المتوسط والمنخفض والضواغط.
- لا يجب أن تحصل كل المعدات على نفس مستوى الصيانة

4. كيف تبني خطة الصيانة الوقائية؟

- أنشئ سجلًا للأصول يتضمن: كود الأصل، الموقع، الشركة المصنعة، الموديل، السعة ودرجة الأهمية.
- حدد مهام الصيانة بالاعتماد على توصيات الشركة المصنعة والخبرة التشغيلية وتاريخ الأعطال.
- حدد التكرار: يومي، أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي.
- حدد المسؤول والمدة والأدوات ومعدات الوقاية وقطع الغيار ومعايير القبول.
- كل مهمة يجب أن تحدد بوضوح: ماذا؟ كيف؟ متى؟ من؟ وما هو معيار النجاح؟

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a

5. مثال عملي: صيانة المولد

- يومي/أسبوعي: الفحص البصري، التسريبات، البطاريات، مستوى سائل التبريد والوقود.
- شهري: نظام شحن البطارية، السيور، الخراطيم، الإنذارات، مؤشرات ATS والنظافة.
- ربع سنوي: اختبارات التشغيل والحمل طبقًا لمتطلبات الموقع وتعليمات الشركة المصنعة.
- سنوي: صيانة شاملة وفحص أداء موثق.
- لا تسجل 'تم التنفيذ' فقط؛ سجل القراءات والملاحظات وحالة المعدة

6. من الـ Checklist إلى الصيانة المعتمدة على الحالة

- علامة 'OK' وحدها لا تعطي الإدارة معلومات كافية.
- سجل القراءات الفعلية مثل الحرارة والاهتزاز والتيار والجهد والضغط وساعات التشغيل والطاقة عند الحاجة.
- تابع القراءات بمرور الوقت لاكتشاف التدهور.
- عند ظهور اتجاه غير طبيعي، اتخذ إجراءً قبل الوصول إلى حالة الفشل.
- استخدم الصيانة التنبؤية عندما تكون قيمة المراقبة مبررة مقارنة بخطورة العطل

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a

7. كيف تقيس أداء الصيانة؟

- **نسبة الالتزام بالصيانة الوقائية= الأعمال المنفذة ÷ الأعمال المخططة *100**
- **MTBF: متوسط الزمن بين الأعطال.**
- **MTTR: متوسط الزمن اللازم لإعادة المعدة للخدمة بعد العطل.**
- **معدل الأعطال: يساعد على اكتشاف مشاكل الاعتمادية المتكررة.**
- **نسبة أعمال الطوارئ: ارتفاعها قد يشير إلى ضعف التخطيط أو سوء حالة الأصول.**
- **ركز على الاتجاهات الشهرية وليس رقم شهر واحد**

8. التكلفة الحقيقية للصيانة السيئة

- **التكلفة المباشرة: العمالة + قطع الغيار + خدمات المقاولين والطوارئ.**
- **التكلفة الخفية: توقف الإنتاج + انخفاض الإنتاجية + تأثير الجودة + تأثير العملاء.**
- **تكلفة المخاطر: حوادث السلامة والتأثير البيئي وتوقف الأعمال.**
- **أقل سعر ليس دائمًا أقل تكلفة.**
- **يجب تقييم التكلفة الكلية لامتلاك الأصل ومخاطر الأعمال، وليس قيمة الفاتورة فقط**

9. لوحة متابعة الصيانة الشهرية:

- **نسبة تنفيذ الصيانة الوقائية: مقارنة المخطط بالمنفذ.**
- **ساعات توقف الأعطال: مقارنة الأداء بالشهور السابقة.**
- **MTBF / MTTR: قياس الاعتمادية وسرعة الاستجابة.**

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a

- **توافر المعدات الحرجة: التركيز على الأصول القادرة على إيقاف التشغيل.**
- **الإجراءات التصحيحية المفتوحة: متابعة المتأخر منها وعمر كل إجراء.**
- **مؤشرات الطاقة والمرافق: اكتشاف الفاقد المرتبط بأداء المعدات**

10. خمسة أخطاء شائعة في الصيانة الوقائية:

- **التعامل مع الصيانة الوقائية كأوراق ومستندات فقط.**
- **استخدام نفس فترة الصيانة لجميع المعدات.**
- **إغلاق أوامر العمل بدون تسجيل القراءات والملاحظات الفعلية.**
- **تجاهل الأعطال المتكررة وعدم تنفيذ تحليل السبب الجذري.**
- **قياس النشاط فقط: 'تم تنفيذ الصيانة' بدلًا من قياس النتيجة: 'انخفضت الأعطال**

11. دورة التحسين المستمر:

- **خطط – حدد الأصول الحرجة والمخاطر ومهام الصيانة.**
- **نفذ – نفذ أعمال الصيانة بأمان وطبقًا للمعايير.**
- **قِس – سجل القراءات والملاحظات والأعطال ومؤشرات الأداء.**
- **حلل – اكتشف الاتجاهات والأعطال المتكررة ومصادر التكلفة.**
- **حسّن – عدّل التكرار أو المهمة أو استراتيجية قطع الغيار أو تصميم الأصل.**
- **كرر – استراتيجية الصيانة يجب أن تتطور مع تاريخ الأصل واحتياجات العمل**

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a

* الخلاصة:

- **الصيانة الوقائية ليست مجرد جدول مهام.**

(ولكنها استراتيجية لإدارة المخاطر ورفع اعتمادية الأصول).

- **فريق الصيانة المحترف لا يكتفي بمنع الأعطال؛ بل يفهم أسبابها ويعمل على تحسين النظام باستمرار بدلًا من (تم تنفيذ الصيانة)**
- **لكى نصل إلى (رفع اعتمادية الأصل وتقليل المخاطرو حماية استمرارية الأعمال)**

(الصيانة يجب أن تُقاس بالنتائج وليس بعدد أوامر العمل التي أغلقناها

ولكن بحجم المخاطر والتوقف والتكلفة التي نجحنا في تقليلها.)

بالتوفيق الدائم ان شاء الله

م/ محمد سيد الخطيب

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/eng-mohamed-sayed-el-khatib-osha-pmp-in-progress--a00b1715a